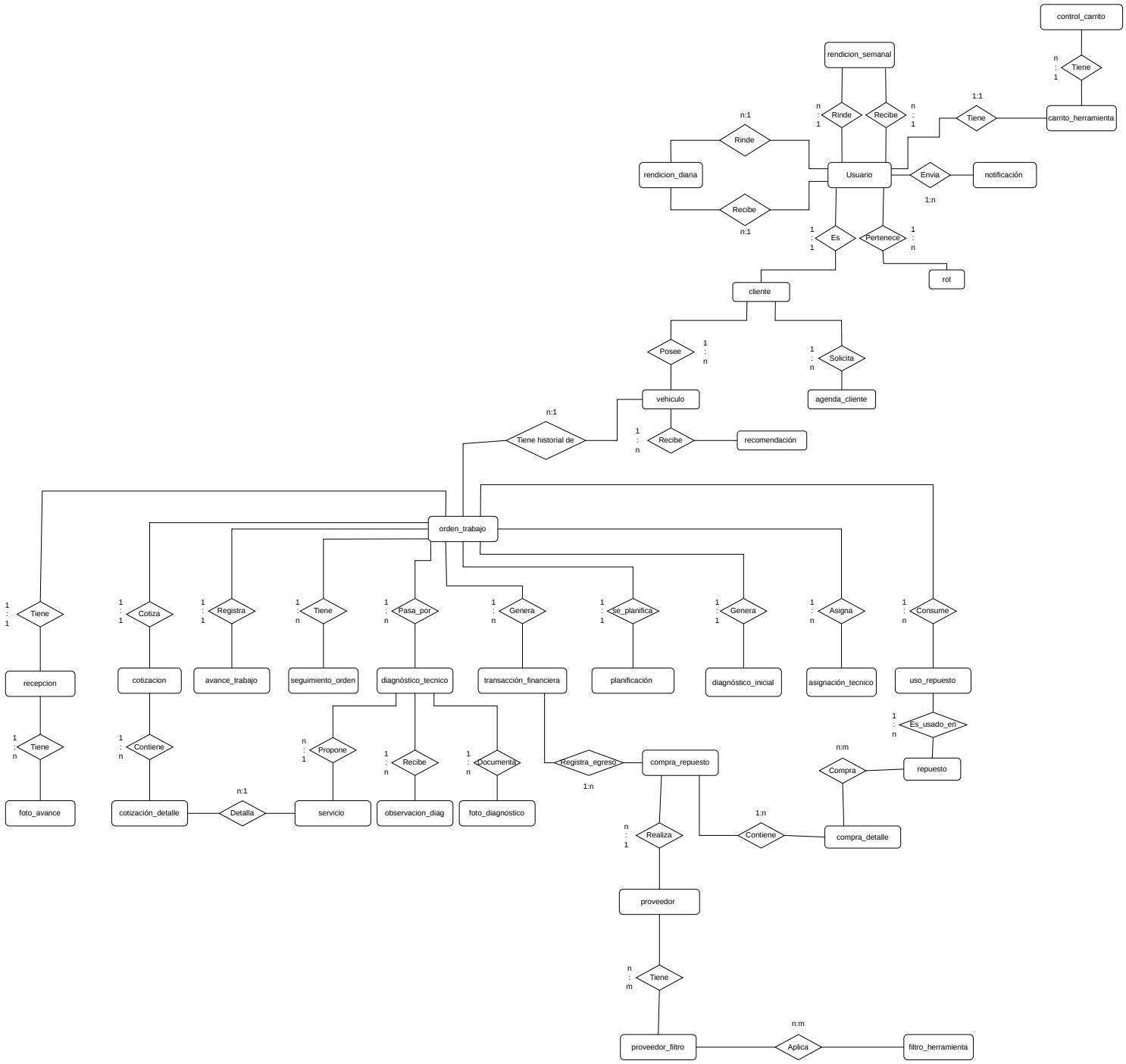
control_carrito
n : 1
Tiene
rendicion_semanal
n : 1
Rinde
Recibe
n : 1
1:1
Tiene
carrito_herramienta
n:1
Rinde
rendicion_diaria
Usuario
Envia
notificación
1:n
Recibe
n:1
1 : 1
Es
Pertenece
1 : n
rol
cliente
Posee
1 : n
1 : n
Solicita
agenda_cliente
vehiculo
n:1
Tiene historial de
1 : n
Recibe
recomendación
orden_trabajo
1 : 1
Tiene
recepcion
1 : n
Tiene
foto_avance
1 : 1
Cotiza
cotizacion
1 : n
Contiene
cotización_detalle
n:1
Detalla
1 : 1
Registra
avance_trabajo
1 : n
Tiene
seguimiento_orden
1 : n
Pasa_por
diagnóstico_tecnico
n : 1
Propone
servicio
1 : n
Recibe
observacion_diag
1 : n
Documenta
foto_diagnostico
1 : n
Genera
transacción_financiera
Registra_egreso
1:n
compra_repuesto
1 : 1
se_planifica
planificación
1 : 1
Genera
diagnóstico_inicial
1 : n
Asigna
asignación_tecnico
1 : n
Consume
uso_repuesto
1 : n
Es_usado_en
n:m
Compra
repuesto
1:n
Contiene
compra_detalle
n : 1
Realiza
proveedor
n : m
Tiene
proveedor_filtro
n:m
Aplica
filtro_herramienta

Universidad Mayor de San Andrés Facultad

de Ciencias Puras y Naturales Carrera de

Informática

Requerimientos del sistema para el taller mecánico FURIA MOTOR COMPANY SRL

Tutora:

MSc. Celia Tarquino Peralta

Universitario:

Carrasco Flores Nayeli Vania

Gestión:

2026

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Los requerimientos del sistema describen las funcionalidades y características necesarias para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral del Taller Mecánico FURIA MOTOR COMPANY SRL.
Se clasifican en:

- Requerimientos Funcionales
- Requerimientos No Funcionales

1. Requerimientos Funcionales

1.1 Módulo de Gestión de Usuarios y Roles

RF-01. El sistema debe permitir el registro de usuarios con roles definidos: Jefe Operativo, Jefe de Taller, Técnico, Encargado de Repuestos, Administrador General y Cliente.
RF-02. El sistema debe permitir asignar y modificar roles según permisos autorizados.
RF-03. El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario.
RF-04. El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión de forma segura.

1.2 Módulo de Recepción y Registro de Vehículos

RF-05. El sistema debe permitir registrar datos del cliente: nombre completo, número de contacto y ubicación.
RF-06. El sistema debe permitir registrar datos del vehículo: placa, marca, modelo, año y kilometraje.
RF-07. El sistema debe generar un código único de trabajo/vehículo por cada ingreso.
RF-08. El sistema debe permitir que hasta dos usuarios ingresen información simultáneamente utilizando el mismo código de trabajo.
RF-09. El sistema debe permitir subir fotografías del vehículo en diferentes vistas (laterales, frontal, trasera, superior, inferior y tablero).
RF-10. El sistema debe permitir grabar la descripción del problema del cliente y transcribirla automáticamente a texto.
RF-11. El sistema debe generar un registro digital del ingreso del vehículo.
RF-12. El sistema debe registrar la salida del vehículo.

1.3 Módulo de Orden de Trabajo y Diagnóstico

RF-13. El sistema debe permitir al Jefe de Taller generar una Orden de Trabajo con código único.
RF-14. El sistema debe permitir registrar diagnóstico inicial mediante texto o grabación con transcripción automática.
RF-15. El sistema debe permitir asignar hasta dos técnicos por orden de trabajo.
RF-16. El sistema debe permitir a los técnicos acceder a los detalles del diagnóstico mediante el código de trabajo.

RF-17. El sistema debe impedir que un técnico tenga más de dos vehículos activos simultáneamente.
RF-18. El sistema debe permitir al técnico subir fotografías del diagnóstico técnico.
RF-19. El sistema debe permitir al técnico grabar su informe técnico con transcripción automática.
RF-20. El sistema debe permitir al Jefe de Taller aprobar o rechazar el diagnóstico técnico.
RF-21. El sistema debe permitir reenviar la orden con observaciones en caso de rechazo.

1.4 Módulo de Planificación y Control Operativo

RF-22. El sistema debe contar con un calendario para asignación de trabajos con designación de tiempos en horas.
RF-23. El sistema debe mostrar la disponibilidad de las 12 bahías de trabajo.
RF-24. El sistema debe permitir visualizar la carga de trabajo de cada técnico.
RF-25. El sistema debe permitir colocar un trabajo en estado "En pausa" indicando el motivo.
RF-26. El sistema debe enviar notificaciones automáticas cada 3 horas al Jefe de Taller y al Jefe Operativo cuando un trabajo esté en estado "En pausa".
RF-27. El sistema debe permitir cambiar el estado del trabajo a: "En proceso", "En pausa", "Finalizado" o "Entregado".
RF-28. El sistema debe contar con un apartado específico para trabajos completados.

1.5 Módulo de Cotización y Aprobación del Cliente

RF-29. El sistema debe permitir asignar precios a cada servicio identificado.
RF-30. El sistema debe generar una cotización digital detallada.
RF-31. El sistema debe permitir al cliente seleccionar los servicios que desea aprobar.
RF-32. El sistema debe calcular automáticamente el costo total según los servicios aceptados.
RF-33. El sistema debe aplicar automáticamente la siguiente regla:

- Si el cliente no acepta ningún servicio → cobrar Bs. 200 por diagnóstico.
- Si el cliente acepta al menos un servicio → diagnóstico gratuito.

RF-34. El sistema debe enviar notificaciones al cliente sobre el estado del vehículo.

1.6 Módulo de Inventario y Repuestos

RF-35. El sistema debe permitir registrar la compra de repuestos e insumos.
RF-36. El sistema debe permitir subir fotografía del comprobante de pago.
RF-37. El sistema debe permitir registrar proveedores (nombre, teléfono, ubicación GPS y propietario).
RF-38. El sistema debe permitir clasificar proveedores según tipo de herramienta o repuesto.
RF-39. El sistema debe llevar control del inventario disponible.
RF-40. El sistema debe registrar la salida de repuestos asociados a una orden de trabajo.

RF-41. El sistema debe permitir registrar el control de herramientas del taller.

1.7 Módulo Financiero

RF-42. El sistema debe registrar todos los ingresos generados por servicios.
RF-43. El sistema debe registrar los egresos por compra de repuestos e insumos.
RF-44. El sistema debe permitir rendición diaria del Encargado de Repuestos al Jefe Operativo.
RF-45. El sistema debe permitir rendición semanal del Jefe Operativo al Administrador General.
RF-46. El sistema debe generar reportes financieros con gráficos de desempeño.

2. Requerimientos No Funcionales

RNF-01. El sistema debe ser accesible desde dispositivos web y móviles.
RNF-02. El sistema debe garantizar seguridad mediante autenticación y control de acceso por roles.
RNF-03. El sistema debe almacenar de forma segura fotografías y grabaciones.
RNF-04. El sistema debe permitir respaldos periódicos de la información.
RNF-05. El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para usuarios no técnicos.

Universidad Mayor de San Andrés

Facultad de Ciencias Puras y Naturales

Carrera de Informática

Análisis de funcionamiento del taller mecánico FURIA MOTOR COMPANY SRL

Tutora:

MSc. Celia Tarquino Peralta

Universitario:

Carrasco Flores Nayeli Vania

Gestión:

2026

Análisis de funcionamiento

1. ROLES IDENTIFICADOS Y FUNCIONES
Del análisis del proceso operativo actual del Taller Mecánico FURIA MOTOR COMPANY SRL, se identifican seis roles principales que intervienen en el funcionamiento del sistema.

1.1 Jefe Operativo
El Jefe Operativo es el primer punto de contacto con el cliente y actúa como enlace entre el área técnica, administrativa y el cliente.
Funciones:

- Recibir al cliente y registrar sus datos personales (nombre completo, número de contacto y ubicación).
- Registrar los datos del vehículo (placa, marca, modelo, año y kilometraje).
- Realizar el registro fotográfico completo del vehículo: laterales, frontal, parte trasera, parte superior, parte inferior y tablero.
- Registrar la descripción del problema manifestado por el cliente (mediante grabación y/o texto).
- Subir toda la información al sistema.
- Controlar el ingreso y la salida de los vehículos del taller.
- Elaborar y enviar la cotización final al cliente.
- Gestionar el cobro del diagnóstico cuando el cliente no acepta ningún servicio.
- Administrar el dinero recibido:
    - Aproximadamente el 95% se entrega a la Administración General.
    - Un porcentaje menor se destina a compras de repuestos e insumos (aunque la compra la realiza el Encargado de Repuestos).
- Supervisar el control de asistencia del personal técnico.
- Emitir comunicados internos (permisos, enfermedades, registros en sistema y cambios de rol).
- Acceder al historial de los vehículos atendidos.

1.2 Jefe de Taller
El Jefe de Taller es responsable del control técnico, la planificación operativa y la supervisión del personal mecánico.
Funciones:

- Analizar la información registrada en la recepción del vehículo.
- Realizar el diagnóstico inicial.
- Generar la Orden de Trabajo con un código único de trabajo/vehículo.
- Emitir instrucciones al técnico mediante voz y/o texto en el sistema.
- Asignar hasta dos técnicos por vehículo.
- Planificar tiempos y horarios mediante un calendario (designación de tiempos en horas).
- Revisar el diagnóstico técnico enviado por el mecánico.
- Aceptar o rechazar el diagnóstico técnico.
- En caso de rechazo, emitir observaciones e instrucciones adicionales.
- Reasignar el trabajo a otro técnico si fuese necesario.
- Supervisar el cumplimiento de los tiempos establecidos.
- Realizar el control de calidad antes de la entrega del vehículo.
- Asignar precios a los servicios aprobados.
- Gestionar y supervisar al personal técnico.
- Acceder al historial de vehículos.

- Revisar y dar seguimiento a trabajos finalizados para verificar que cumplan con los estándares de calidad.

1.3 Técnico/Mecánico
El Técnico o Mecánico es el encargado de ejecutar el trabajo técnico del vehículo.
Funciones:
- Recibir la Orden de Trabajo con instrucciones del Jefe de Taller.
- Utilizar el código de trabajo para acceder a los detalles del diagnóstico y la información del vehículo.
- Realizar el desmontaje y revisión técnica del vehículo.
- Elaborar un diagnóstico técnico detallado.
- Subir fotografías del proceso y del estado interno del vehículo.
- Grabar su informe técnico (voz con transcripción automática a texto).
- Enviar el diagnóstico al Jefe de Taller para su aprobación.
- Colocar el trabajo en estado "En pausa" cuando esté a la espera de repuestos o insumos, justificando el motivo.
- Notificar cada 3 horas al Jefe de Taller y al Jefe Operativo cuando el trabajo se encuentre en pausa.
- Retomar el trabajo cuando se disponga de los insumos necesarios.
- Realizar el montaje final.
- Ejecutar la prueba de manejo.
- Realizar la limpieza del vehículo antes de la entrega.
- Notificar la finalización del trabajo.
- Trabajar con un máximo de dos vehículos simultáneamente.
- Consultar el historial del vehículo asignado.

1.4 Encargado de Repuestos y Almacén
Es responsable del abastecimiento, inventario y control de herramientas del taller.
Funciones:
- Gestionar la compra de repuestos e insumos.
- Registrar cada gasto realizado.
- Subir fotografía del comprobante de pago.
- Subir fotografías de los repuestos adquiridos.
- Llevar el control del inventario del taller.
- Supervisar herramientas y registrar evidencia en caso de faltantes.
- Registrar información de proveedores (tiendas y transporte), incluyendo:
    - Nombre
    - Teléfono
    - Ubicación GPS
    - Nombre del propietario
    - Clasificación por tipo de herramientas (por definir)
- Rendir cuentas diariamente al Jefe Operativo.
- Acceder al historial de vehículos.

1.5 Administrador General
Es responsable del control financiero y la supervisión operativa global del taller.
Funciones financieras:
- Supervisar el movimiento de ingresos y egresos.
- Controlar los montos gestionados por el Jefe Operativo.
- Supervisar los gastos realizados por el Encargado de Repuestos.

- Recibir rendiciones semanales del Jefe Operativo con comprobantes.
- Generar reportes financieros.
- Visualizar gráficos de desempeño económico.
- Evaluar la gestión de planillas (pendiente de definir).

Funciones operativas:

- Acceder al historial general de vehículos.
- Supervisar calendarios de trabajos asignados.
- Visualizar reportes de desempeño técnico.
- Acceder a información de inventario y repuestos.

1.6 Cliente

El Cliente es el usuario final del servicio y participa activamente en la aprobación de los trabajos.

Funciones dentro del sistema:

- Solicitar o agendar el servicio registrando sus datos personales y la descripción del problema.
- Recibir el diagnóstico técnico con fotografías y cotización.
- Analizar la información enviada.
- Seleccionar los servicios que desea autorizar.
- Rechazar todos los servicios si así lo decide.
- Pagar Bs. 200 por diagnóstico/escaneado si no acepta ningún servicio.
- Recibir seguimiento en tiempo real del estado del vehículo.
- Recibir notificaciones periódicas sobre avances.
- Acceder al historial de mantenimiento de su vehículo.
- Recibir recomendaciones de mantenimiento futuro.

Nº	Rol	Descripción General	Nivel de Acceso
1	Jefe Operativo	Responsable de la recepción del cliente, registro del vehículo, gestión de cotizaciones y coordinación entre áreas técnica y administrativa.	Operativo – Administrativo
2	Jefe de Taller	Responsable del control técnico, planificación de trabajos, asignación de técnicos y control de calidad final.	Técnico – Supervisión
3	Técnico / Mecánico	Encargado de ejecutar el diagnóstico técnico, reparación, pruebas y registro de evidencia del trabajo realizado.	Técnico Operativo
4	Encargado de Repuestos y Almacén	Responsable del abastecimiento, control de inventario, registro de compras y gestión de proveedores.	Logístico – Inventario
5	Administrador General	Responsable del control financiero, supervisión económica y monitoreo global del desempeño del taller.	Administrativo – Financiero
6	Cliente	Usuario final del servicio, responsable de aprobar cotizaciones y realizar seguimiento del estado del vehículo.	Usuario Externo

2. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL TALLER

El funcionamiento del Taller Mecánico FURIA MOTOR COMPANY SRL se desarrolla mediante un proceso estructurado compuesto por cinco etapas principales. Estas etapas permiten garantizar un control adecuado desde el ingreso del vehículo hasta su entrega final, asegurando trazabilidad, control técnico y supervisión administrativa.

2.1 Recepción del Vehículo

El proceso inicia cuando el cliente se presenta en el taller o agenda previamente su servicio mediante el sistema.
El Jefe Operativo es el responsable de registrar la información correspondiente al ingreso del vehículo. En esta etapa se recopilan:

- Datos personales del cliente (nombre completo, número de contacto y ubicación).
- Datos técnicos del vehículo (placa, marca, modelo, año y kilometraje).
- Registro fotográfico completo del estado del vehículo (laterales, frontal, parte trasera, parte superior, parte inferior y tablero).
- Descripción del problema manifestado por el cliente (mediante grabación de voz con transcripción o registro escrito).

Una vez recopilada la información, el sistema genera un código único de trabajo/vehículo, el cual permite identificar el caso durante todo el proceso y facilita la colaboración entre el Jefe Operativo y el personal técnico.
Toda la información queda almacenada en el sistema para su posterior análisis y seguimiento.

2.2 Diagnóstico Inicial

Posteriormente, la información registrada es enviada al Jefe de Taller, quien realiza un diagnóstico preliminar con base en los datos proporcionados durante la recepción.
En esta etapa se genera formalmente la Orden de Trabajo con su respectivo código único.
Además:

- Se asigna el vehículo a uno o hasta dos técnicos.
- Se establecen tiempos estimados de trabajo mediante un calendario digital.
- Se planifica la ocupación de las bahías disponibles del taller.

Es importante señalar que el taller cuenta con 12 bahías de trabajo y entre 7 y 8 técnicos mecánicos, considerando que cada técnico puede atender un máximo de dos vehículos simultáneamente.

2.3 Diagnóstico Técnico

En esta etapa, el Técnico o Mecánico realiza el desmontaje y una revisión técnica más detallada del vehículo.
Utilizando el código de trabajo, el técnico accede a toda la información previamente registrada y procede a:

- Realizar la inspección técnica.
- Registrar evidencia fotográfica del proceso y del estado interno del vehículo.
- Elaborar un informe técnico detallado mediante texto o grabación de voz con transcripción automática.

El diagnóstico técnico es enviado al Jefe de Taller para su revisión. Este puede aprobarlo o rechazarlo. En caso de rechazo, se devuelven observaciones hasta obtener una versión final aprobada.

2.4 Cotización y Aprobación del Cliente

Una vez aprobado el diagnóstico técnico, el Jefe de Taller asigna los precios correspondientes a los servicios identificados.

Posteriormente, el Jefe Operativo genera la cotización digital detallada y la envía al cliente para su revisión.
El cliente tiene las siguientes opciones:

- Aceptar todos los servicios.
- Aceptar únicamente algunos servicios.
- Rechazar todos los servicios.

Si el cliente no acepta ningún servicio, se procede al cobro del diagnóstico o escaneado por un monto de Bs. 200.
Si el cliente acepta al menos un servicio, el diagnóstico se considera gratuito.

2.5 Reparación, Control y Entrega

Una vez aprobados los servicios, el Técnico procede con la reparación correspondiente.
En caso de requerir repuestos o insumos no disponibles, el trabajo puede colocarse en estado "En pausa", indicando el motivo. Durante este estado, el sistema notifica periódicamente (cada 3 horas) al Jefe de Taller y al Jefe Operativo.
Una vez finalizada la reparación:

- El técnico realiza la limpieza del vehículo.
- Se ejecuta la prueba de manejo.
- El Jefe de Taller realiza el control de calidad final.

Finalmente, el vehículo es entregado al cliente y el proceso queda registrado en el historial del sistema, asegurando trazabilidad completa de la intervención realizada.